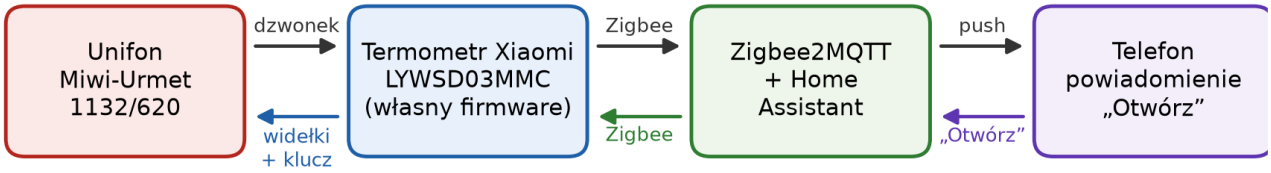
Domofon Miwi-Urmet 1132/620 w Home Assistant

Powiadomienie o dzwonku na telefon i otwieranie drzwi na dole jednym kliknięciem, bez podnoszenia słuchawki. Sterownikiem jest termometr Xiaomi za kilkanaście złotych z własnym firmware Zigbee. Koszt części: kilka złotych.

Co to robi

- Ktoś dzwoni z dołu → na telefonie pojawia się powiadomienie z przyciskiem **„Otwórz”**.
- Po kliknięciu sterownik „podnosi słuchawkę”, czeka, aż unifon przestanie dzwonić (połączenie odebrane), wciska przycisk otwierania na 4 s i „odkłada słuchawkę”. Drzwi otwierają się ok. **2–3 s** po kliknięciu.
- Oryginalna słuchawka i przyciski działają normalnie – przeróbka jest dołożona równolegle.
- Działa na baterii CR2032 termometru, bez zasilacza i bez podłączania czegokolwiek do magistrali budynku.



Kliknięcie „Otwórz” → HA wysyła komendę → termometr „podnosi słuchawkę” → czeka, aż unifon przestanie dzwonić → wciska klucz na 4 s → „odkłada słuchawkę”

Rys. 1. Schemat blokowy.

Części

Element	Ilość	Do czego
Termometr Xiaomi **LYWSD03MMC** (tu: HW B1.4)	1	sterownik Zigbee (po wgraniu firmware)
Transoptor **EL817C** / PC817	2	U1 – wykrywanie dzwonka, U3 – widełki
Tranzystor **BC547** (dowolny mały NPN)	2	wzmocnienie widełek i klucz otwierania
Rezystor 1 kΩ	1	dzwonek (U1)
Rezystor 330 Ω	2	sterowanie U3 i tranzystora klucza
Dioda 1N4148	1	zabezpieczenie diody U1 (sygnał dzwonka jest zmienny)
Płytka uniwersalna, cienkie przewody	–	montaż w obudowie unifonu

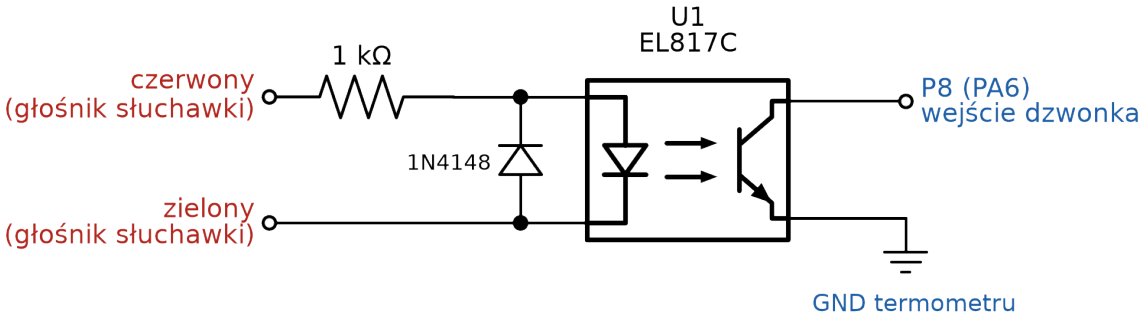
Jak działa unifon (ustalone pomiarami)

- Instalacja cyfrowa, dwuprzewodowa (L+ / L−, ok. 11,5 V). **L+ to magistrala danych całego budynku**, a nie zasilanie – nie wolno się do niej podłączać.
- Drzwi da się otworzyć **tylko w trakcie wywołania z dołu i przy podniesionej słuchawce**. Bez wywołania przycisk otwierania nie ma napięcia.
- Centrala rozpoznaje odebranie po prądzie w linii. Wystarczy zewrzeć **styki 2–4 przełącznika widełek** – to dokładnie to, co robi podniesiona słuchawka. Prąd płynie zawsze od styku 4 do 2.
- Przycisk otwierania to dwa kontakty: **nit** (+5,3 V w trakcie rozmowy) i **blaszka** (masa unifonu). Zwarcie ich w trakcie rozmowy otwiera drzwi – i musi to być zwarcie prawie do 0 V.
- Sygnał dzwonka pojawia się na przewodach **czerwonym i zielonym** głośnika słuchawki (ok. 450 Ω).

Styki widełek (od spodu)	Słuchawka odłożona	Słuchawka podniesiona
lewa kolumna 1 – 3 – 5	zwarte 3–5	zwarte 1–3
prawa kolumna 2 – 4 – 6	zwarte 4–6	zwarte **2–4** ← to emulujemy

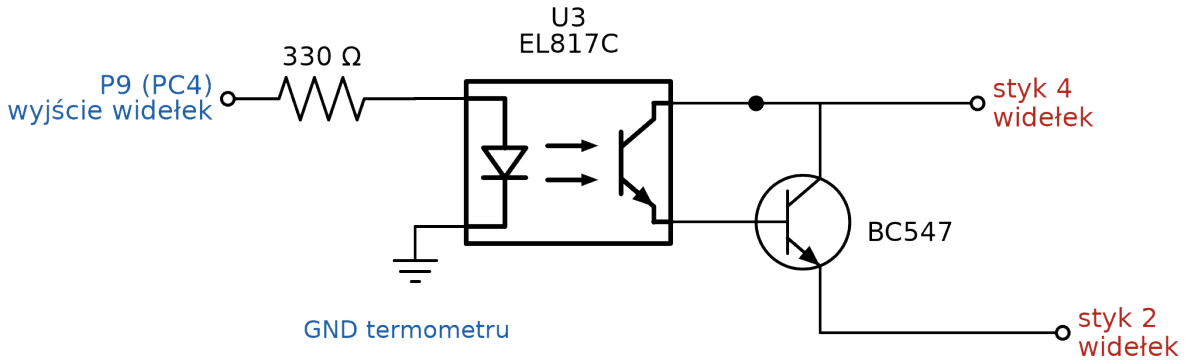
Pin 3 = masa (połączona z blaszką przycisku), pin 5 = czerwony przewód głośnika. Nic nie trzeba ciąć ani odlutowywać.

Schemat 1 – wykrywanie dzwonka



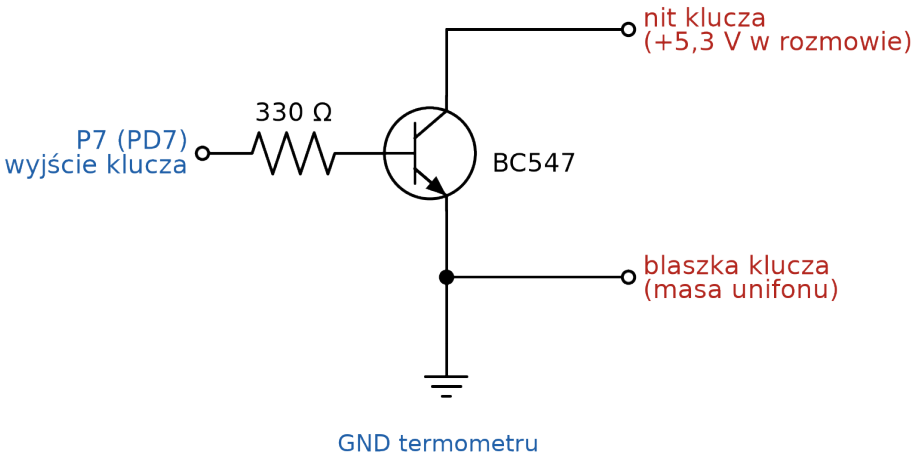
Rys. 2. Gdy unifon dzwoni, dioda w U1 świeci impulsami, a tranzystor U1 zwiera wejście P8 do masy. Firmware traktuje to jak czujnik ruchu (occupancy) – każdy impuls przedłuża „dzwoni" o 3 s. 1N4148 chroni diodę transoptora przed odwrotną połówką sygnału.

Schemat 2 – „podniesienie słuchawki” (widełki)



Rys. 3. Transoptor + BC547 w układzie Darlingtona zwiera styki 2–4. Sam transoptor PC817 przepuszcza za mały prąd – centrala nie widziała odebrania. Z tranzystorem odbiera za każdym razem. Izolacja galwaniczna zachowana.

Schemat 3 – przycisk otwierania (klucz)



Rys. 4. Tu BC547 jest sterowany **wprost** *z termometru, a masa termometru jest połączona z blaszką. Wersje z transoptorem (sam lub z tranzystorem) zostawiały 0,1–0,8 V na styku i otwierały raz tak, raz nie. Bez połączenia mas tranzystor nie dostaje prądu bazy – to był najczęstszy błąd przy montażu.*

Termometr – piny

Pad na płytce	Pin układu	Funkcja
P8	PA6	wejście dzwonka (aktywne niskim)
P9	PC4	wyjście „widełki”
P7	PD7	wyjście „klucz”
P14 (SWS)	–	zostawić wolny – do wgrywania firmware przewodem

Firmware

- Baza: **pvvx/ZigbeeTLc** (alternatywny firmware Zigbee dla termometrów Xiaomi/Tuya). Zmiany dla domofonu: ok. 240 linii w 10 plikach, kompilacja z flagą **USE_DOMOFON=1**.
- Dzwonek = czujnik zajętości (occupancy), otwieranie = przełącznik On/Off. Wyświetlacz wyłączony (oszczędność baterii).
- Po dzwonku termometr przez 60 s odpytuje koordynator szybko, więc komenda „Otwórz” dochodzi od razu (normalnie śpi i budzi się co ok. 20 s).
- Aktualizacje bezprzewodowo przez OTA w Zigbee2MQTT (pełna aktualizacja trwa ok. 25 min).

Sekwencja po kliknięciu „Otwórz”

Krok	Co się dzieje
1	Widełki w górę (zwarcie 2–4).
2	Co 100 ms sprawdzanie dzwonka. Cisza ≥ 1,2 s (najwcześniej 1 s po podniesieniu) = połączenie odebrane.
3	0,3 s przerwy → **klucz 4 s** → 0,5 s → widełki w dół.
4	Jeśli po 2,5 s dalej dzwoni (zacięty przełącznik widełek): widełki w dół na 0,4 s i znów w górę – maks. 2 razy.
5	Jeśli przed kliknięciem w ogóle nie dzwoniło: klucz po 3 s (tryb awaryjny).

Home Assistant

- Zigbee2MQTT z własnym konwerterem (external converter) dla urządzenia „DOMOFON-z”.
- Automatyzacja: dzwonek → powiadomienie krytyczne na telefon z akcjami **„Otwórz drzwi”** / „Ignoruj”.
- Skrypt-blokada: otwiera tylko, jeśli dzwonek był najwyżej 60 s temu i przy tym dzwonku jeszcze nie otwierano. „Podniesienie słuchawki” bez wywołania kończy się błędem na panelu na dole.
- Alarm „domofon nie odpowiada”, gdy termometr milczy ponad 15 minut.

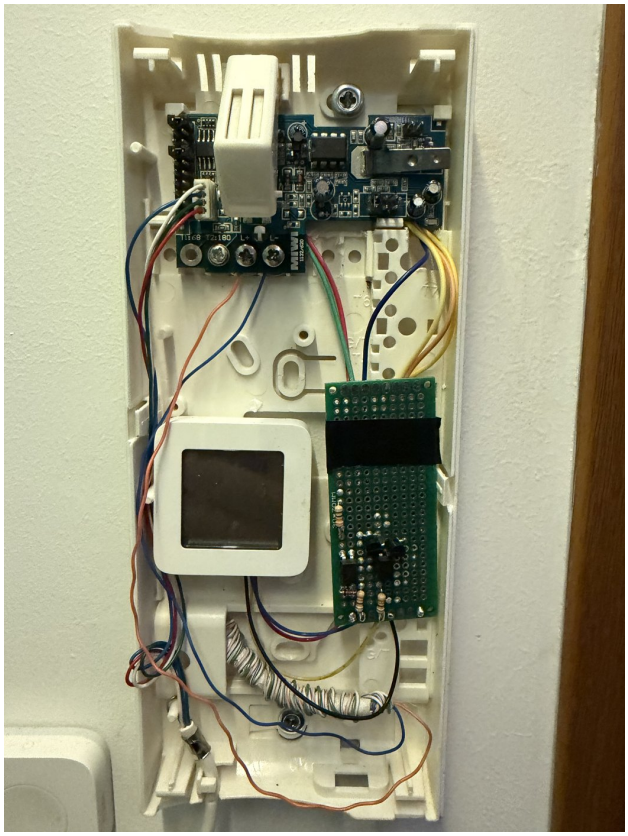
Czego się nauczyłem (oszczędź sobie czasu)

UWAGA: nigdy nic nie podłączaj do L+. Próba podciągnięcia sygnału z L+ przez rezystor położyła magistralę całego budynku (0 V, „error” na panelu na dole). Po odłączeniu wróciło do normy – ale to wspólna instalacja.

- **Transoptor sam nie wystarcza** do udawania widełek ani przycisku – za mały prąd / za duży spadek napięcia. Tranzystor załatwia sprawę.
- **Przełącznik widełek bywa zawodny mechanicznie** (zdarzało się, że słuchawka podniesiona ręcznie też nie odbierała). Stąd „klik” w firmware.
- Funkcja otwierania bez wywołania (T1, zacisk T2:180) w tej centrali była wyłączona – bez administracji budynku się jej nie uruchomi.
- Na stole unifon można zasilić z 12 V przez ok. 100 Ω (L+ = plus) – nigdy jednocześnie z instalacją.
- Przy problemach patrz w logi Zigbee2MQTT: jeśli „dzwoni” trwa przez cały czas podniesionych widełek, centrala nie zobaczyła odebrania (problem widełek, nie klucza).

Przeróbka na własną odpowiedzialność. Unifon jest częścią instalacji budynku – nie ingeruj w magistralę i centralę. Opis dotyczy Miwi-Urmet 1132/620 ze starszą rewizją płytki; inne modele mogą mieć inne styki i napięcia.

Zdjęcia





Po lewej: unifon po przeróbce – termometr (sterownik) i płytka z transoptorami w obudowie, oryginalna płytka unifonu bez zmian. Po prawej: płytka z bliska – dwa transoptory, dwa BC547, rezystory i 1N4148.